1.89　附录: C^1 曲面上的 Hausdorff 测度

1.89.1　Binet–Cauchy 公式, C^1 曲面的 Hausdorff 公式

定理 1.89.1. 设 $1 \leqslant k \leqslant n$, D_0 为 $\mathbb{R}^k$ 中区域, 单射 $\boldsymbol{\varphi} : D_0 \to \mathbb{R}^n$ 连续可微, 则对于紧包含于 D_0 的可测集 D, $\Sigma = \boldsymbol{\varphi}(D)$ 的 k 维测度为

$$V_k(\Sigma) = \int_D \sqrt{\det(\boldsymbol{\varphi}_{\boldsymbol{u}}^{\mathrm{T}} \boldsymbol{\varphi}_{\boldsymbol{u}})}\, \mathrm{d}\boldsymbol{u}.$$

等价地,

$$V_k(\Sigma) = \int_D \sqrt{\boldsymbol{\varphi}_{\boldsymbol{u}} \text{ 的所有} k \text{ 阶子式的平方和}}\, \mathrm{d}\boldsymbol{u}.$$

A 1.89.1.　*1.* 设 $\Omega \subseteq \mathbb{R}^n$ 为区域, $\boldsymbol{\varphi} \in C^1(\Omega; \mathbb{R}^m)$. 设 $F \subset \Omega$ 为紧集,

$$\omega(r) = \sup_{\substack{0<|\boldsymbol{u}-\boldsymbol{v}|\leqslant r \\ \boldsymbol{u}\in F, \boldsymbol{v}\in\overline{\Omega}}} \frac{|\boldsymbol{\varphi}(\boldsymbol{u}) - \boldsymbol{\varphi}(\boldsymbol{v})|}{|\boldsymbol{u} - \boldsymbol{v}|}, \quad r > 0.$$

证明 $\lim_{r\to 0^+} \omega(r) = 0$.

证明. □

B 1.89.1. *1.* 试减弱定理*1.89.1* 的条件使得结论仍然成立.

解答. □

1.90　试卷: 数学分析 (新)

原网页

25–26 春数学分析 AII (H) 期末 (杜恺)

课程代码：MATH10011h.03&04　考试形式：闭卷

一、填空题 (共 6 题，每题分值相同，**选择得分最高的 5 题计分**，满分 30 分.)

1. 设 $f(x,y) \in C^1(\mathbb{R}^2)$, $F(x) = \displaystyle\int_{x^2}^{2x^2} \mathrm{d}s \int_s^{x^2} f(s,t)\, \mathrm{d}t$, 则 $F'(x) =$ _____.
2. 计算三重积分 $I = \displaystyle\iiint_V \left(\sqrt{x^2+y^2+z^2} + x^5 + y^2 \sin y\right) \mathrm{d}V$, 其中 V 为 $x^2+y^2+z^2 = 2z$ 所围成的闭区域，则 $I =$ _____.
3. 函数 $f(x,y) = y\left(x^2+y^2+\sqrt{2}\,x - 2\right)$ 在 $D = \{(x,y) \mid x^2+y^2 \leq 3\}$ 上的最大值为 $f_{\max} =$ _____，最小值为 $f_{\min} =$ _____.
4. 判断积分的敛散性：$\displaystyle\int_0^1 \int_0^1 \frac{1}{x^{1-y}(1-x)^y}\, \mathrm{d}x\, \mathrm{d}y$，该积分 _____（填“收敛”或“发散”）.
5. 在 $\mathbb{R}^3 \setminus \{0\}$ 上定义 2-形式 $\varphi = \dfrac{x\, \mathrm{d}y \wedge \mathrm{d}z + y\, \mathrm{d}z \wedge \mathrm{d}x + z\, \mathrm{d}x \wedge \mathrm{d}y}{(x^2+y^2+z^2)^{3/2}}$. 设 S 是中心在 $(1,1,1)$、半径 $R \neq \sqrt{3}$ 的球面，以外法向量定向，则

$$\int_S \varphi = \text{_____}$$ （按 $R < \sqrt{3}$ 与 $R > \sqrt{3}$ 分段写出）.

6. 已知 $\displaystyle\sum_{n=0}^{+\infty}\frac{\cos[(2n+1)\pi x]}{(2n+1)^2}=\frac{\pi^2}{8}-\frac{\pi^2}{4}|x|\ (|x|\le 1)$，利用此等式计算

$$\sum_{n=1}^{+\infty}\frac{1}{n^2}=_____,\quad \sum_{n=1}^{+\infty}\frac{1}{n^4}=_____.$$

二、解答题 (要求叙述完整的证明或推导过程，4×15' + 1×30'=90')

1. (15') 设 $K\subset\mathbb{R}^n$ 为紧集. 称 $f:K\to\mathbb{R}$ 为**上半连续**，如果对每个 $x_0\in K$ 和任意 $\varepsilon>0$，存在 $\delta>0$，使得只要 $x\in K$ 且 $\|x-x_0\|<\delta$，就有 $f(x)<f(x_0)+\varepsilon$.
   (a) 证明：f 在 K 上取到最大值，即存在 $x_0\in K$ 使得 $f(x_0)=\sup\limits_{x\in K}f(x)$.
   (b) 构造一个在 $[0,1]$ 上上半连续但取不到最小值的函数，并指出 (a) 的证明为何对最小值无效.
2. (15') 设 $f:\mathbb{R}^n\to\mathbb{R}^n$ 为 C^1 映射，且其 Jacobi 矩阵 $Df(x)$ 对每个 $x\in\mathbb{R}^n$ 均为对称正定矩阵，且其所有特征值均不小于给定正常数 $\varepsilon>0$. 证明：
   (a) f 是单射.
   (b) $\mathbb{R}^n\setminus f(\mathbb{R}^n)$ 既是开集也是闭集，由此得出 f 是满射.
3. (15') 设 $n\ge 1$，$f:\mathbb{R}^n\to\mathbb{R}$ 有界可测，且 $\lim\limits_{\|x\|\to+\infty}f(x)=L$. 证明：

$$\lim_{t\to+\infty}\frac{1}{(4\pi t)^{n/2}}\int_{\mathbb{R}^n}e^{-\frac{\|x\|^2}{4t}}f(x)\,\mathrm{d}x=L.$$

4. (15') 从以下两小题中任选一题作答 **(二选一，多做不加分)**：
   (A) 设 $D\subset\mathbb{R}^2$ 为有界闭区域，函数 $f(x,y),g(x,y)$ 在 D 上连续且恒正. 证明：

$$\iint_D f\ln\frac{f}{g}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\ge\left(\iint_D f\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\right)\ln\frac{\iint_D f\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y}{\iint_D g\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y}.$$

   (B) 设 $f(x,y)$ 是矩形 $D=[0,1]\times[0,1]$ 上的非负连续函数. 证明：

$$\left(\int_0^1\left(\int_0^1 f(x,y)\,\mathrm{d}y\right)^2\mathrm{d}x\right)^{1/2}\le\int_0^1\left(\int_0^1 f(x,y)^2\,\mathrm{d}x\right)^{1/2}\mathrm{d}y.$$

5. **曲面上的调和函数、最大值原理与 Dirichlet 问题** (30')
   设 S 是 $\mathbb{R}^3$ 中一个紧致连通带边光滑曲面，其边界 ∂S 非空且光滑，曲面内部记为 S°.
   请先阅读下面材料，然后回答问题.
   阅读材料. 设 S 在局部由参数方程 $X=X(\xi_1,\xi_2),\ (\xi_1,\xi_2)\in U\subset\mathbb{R}^2$ 给出. 记

$$X_i=\frac{\partial X}{\partial\xi_i},\quad i=1,2,$$

   定义矩阵 $(g_{ij}):g_{ij}=X_i\cdot X_j,\ i,j=1,2$. 记 $g=\det(g_{ij}),\ (g^{ij})=(g_{ij})^{-1}$.
   曲面的面积元为 $\mathrm{d}A=\sqrt{g}\,\mathrm{d}\xi_1\,\mathrm{d}\xi_2$.
   若 $u:S\to\mathbb{R}$ 是光滑函数，在局部参数中仍记 $u(\xi_1,\xi_2)=u\big(X(\xi_1,\xi_2)\big)$. 定义曲面梯度

$$\nabla_S u=\sum_{i,j=1}^{2}g^{ij}\frac{\partial u}{\partial\xi_j}X_i,\qquad |\nabla_S u|^2=\sum_{i,j=1}^{2}g^{ij}\frac{\partial u}{\partial\xi_i}\frac{\partial u}{\partial\xi_j}.$$

若 $V=v_1X_1+v_2X_2$ 是曲面上的切向量场，定义曲面散度

$$\operatorname{div}_S V=\frac{1}{\sqrt{g}}\sum_{i=1}^{2}\frac{\partial}{\partial\xi_i}\left(\sqrt{g}\,v_i\right).$$

曲面上的 Laplace 算子定义为 $\Delta_S u=\operatorname{div}_S(\nabla_S u)$，即

$$\Delta_S u=\frac{1}{\sqrt{g}}\sum_{i,j=1}^{2}\frac{\partial}{\partial\xi_i}\left(\sqrt{g}\,g^{ij}\frac{\partial u}{\partial\xi_j}\right).$$

若 $\Delta_S u=0$，则称 u 是曲面 S 上的调和函数.

以下两个结论可以直接使用：

- **结论一（曲面散度定理）.** 若 V 是曲面上的光滑切向量场，则

$$\int_S \operatorname{div}_S V\,\mathrm{d}A=\int_{\partial S} V\cdot\nu\,\mathrm{d}s,$$

  其中 ν 是沿 ∂S、在曲面切平面内且与边界曲线垂直的单位向量，指向曲面外部.

- **结论二（曲面最大值原理）.** 若 $u\in C^2(S^\circ)\cap C(S)$，$\Delta_S u\geq 0$ 在 S° 内，则

$$\max_S u=\max_{\partial S} u.$$

回答下列问题：

(a) (6') **图形曲面上的 Laplace 算子.** 设 $D\subset\mathbb{R}^2$ 是区域，$\varphi\in C^2(D)$，曲面 S_φ 是函数 $z=\varphi(x,y)$ 的图像，即 $X(x,y)=(x,y,\varphi(x,y))$. 记 $W=\sqrt{1+\varphi_x^2+\varphi_y^2}$. 证明：对光滑函数 $u=u(x,y)$，有

$$\Delta_{S_\varphi}u=\frac{1}{W}\frac{\partial}{\partial x}\left[\frac{(1+\varphi_y^2)u_x-\varphi_x\varphi_y u_y}{W}\right]+\frac{1}{W}\frac{\partial}{\partial y}\left[\frac{(1+\varphi_x^2)u_y-\varphi_x\varphi_y u_x}{W}\right].$$

(b) (6') **Green 第一公式.** 设 $h\in C^2(S^\circ)\cap C^1(S)$, $\psi\in C^1(S)$. 证明：

$$\int_S \nabla_S\psi\cdot\nabla_S h\,\mathrm{d}A=-\int_S\psi\Delta_S h\,\mathrm{d}A+\int_{\partial S}\psi\frac{\partial h}{\partial\nu}\,\mathrm{d}s,$$

其中 $\dfrac{\partial h}{\partial\nu}=\nabla_S h\cdot\nu$.

(c) (6') **Dirichlet 能量最小性.** 设 $h\in C^2(S^\circ)\cap C^1(S)$，$\Delta_S h=0$ 在 S° 内. 设 $v\in C^2(S^\circ)\cap C^1(S)$，且 $v=h$ 在 ∂S 上. 定义曲面上的 Dirichlet 能量

$$E(w)=\int_S|\nabla_S w|^2\,\mathrm{d}A.$$

证明：$E(v)=E(h)+\displaystyle\int_S|\nabla_S(v-h)|^2\,\mathrm{d}A$，并由此说明：在所有具有相同边界值的光滑函数中，曲面调和函数 h 使 Dirichlet 能量达到最小.

(d) (6') **Dirichlet 问题的唯一性.** 考虑曲面上的 Dirichlet 问题

$$\begin{cases}\Delta_S u=f, & \text{in } S^\circ,\\ \quad u=g, & \text{on } \partial S.\end{cases}$$

证明：该问题至多有一个 $C^2(S^\circ)\cap C(S)$ 解.

(e) (6') **闭曲面上的 Liouville 定理.** 设 $\widetilde{S}$ 是紧致无边的连通光滑曲面. 若 $u\in C^2(\widetilde{S})$，$\Delta_{\widetilde{S}}u=0$ 在 $\widetilde{S}$ 上，证明：u 必为常数.

求 $\int_1^{2023} \frac{f(x)}{x}\,dx$ 的最大值.

六、(15 分)

设 $0<a<b$，考虑椭圆 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$.

(1) 给出椭圆的周长公式. (3 分)

(2) $a\neq b$ 时，$2\pi\sqrt{ab}$ 和 $\pi(a+b)$ 都是椭圆周长的近似值. 问：当 a,b 充分接近时，上述哪个近似值更优？给出证明. (12 分)

25–26 春数学分析 AII (H) 期中 (杜恺)

一、填空题 (6'×10=60')

1. $\lim\limits_{x\to 0,\ y\to a} \frac{\sin xy}{y} =$ _____.
2. 已知 $u=e^{xyz}$, 则 $u_{xyz}=$ _____.
3. 已知 $u=\frac{x+z}{y+z}$, z 由隐函数 $ze^z=xe^x+ye^y$ 确定, 则 $\partial_x u=$ _____.
4. 函数 $z=1-\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}$ 在点 $\left(\frac{a}{\sqrt{2}},\frac{b}{\sqrt{2}}\right)$ 处沿 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$ 的内法线方向 (单位向量) 的方向导数为 _____.
5. 已知 $\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}=x+y,\ z(x,0)=x,\ z(0,y)=y^2$, 则 $z=$ _____ (用 x,y 表示).
6. 已知光滑曲线 $y=y(x)$ 在 x 处的曲率计算公式为

$$\kappa=\frac{|y''|}{(1+|y'|^2)^{3/2}},$$

则曲线 $u(x,y)=0$ 在 (x,y) 处的曲率计算公式为 _____.

7. 周长为 $2a$ 的矩形沿一条边旋转得到旋转体, 则该旋转体体积最大时, 该矩形相邻两条边的边长分别为 _____ 和 _____.
8. 椭圆 $(x-2y+1)^2+(3x+y-2)^2=1$ 的面积为 _____.
9. $\int_0^1 dx\int_0^x \frac{dy}{\sqrt{(1-x)(x-y)}} =$ _____.
10. $\iint_{x^4+y^4\le 1}(x^2+y^2)\,dxdy=$ _____.

二、解答题 (10'+15'+15'=40')

1. (10 分) 在 $[1,3]$ 内用线性函数 $ax+b$ 近似代替 x^2, 使绝对偏差最小:

$$\Delta=\sup_{1\le x\le 3}|x^2-(ax+b)|.$$

2. (15 分) 证明:

$$\int\cdots\int_{0\le\sum_{i=1}^n x_i\le a,\ x_i\ge 0,\ i=1,\cdots,n} f(x_1+\cdots+x_n)\,dx_1\cdots dx_n=\int_0^a f(x)\frac{x^{n-1}}{(n-1)!}\,dx.$$

3. (15 分) 证明: $f(x,y)=\exp(-y^2+2xy)$ 能展成对 x,y 一切值都收敛的级数 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}\frac{H_n(x)}{n!}y^n$, $H_n(x)$ 为 Hermite 多项式, 满足:

(1) $H_n(x)$ 是 n 次多项式;

(2) $H_n'(x)=2nH_{n-1}(x)$;

(3) $H_{n+1}-2xH_n+2nH_{n-1}=0$;

(4) $H_n''-2xH_n'+2nH_n=0$.

25–26 秋数学分析 AI (H) 期末 (杜恺)

一、填空（20 分）

1. $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{1}{x^5}\displaystyle\int_0^x(e^{t^2}-1-t^2)\,dt=$ _____。
2. 已知 $1=xy+e^{x+y}$，则 y 在 $x=0$ 的 Taylor 展开式为 $y=$ _____ $+o(x^2)$。
3. $\displaystyle\sum_{n=1}^{+\infty}\frac{1}{n}\Big(-\frac{1}{3}\Big)^n=$ _____。
4. 四舍五入保留三位小数，求 $\sqrt{3.9}\approx$ _____。

二、判断（20 分）

1. 若连续函数导数恒不为 0，则其严格单调。
2. 若一列可导函数一致收敛于 f，则 f 可导。
3. 若函数 Riemann 可积，则其必存在原函数。
4. 若 $\displaystyle\int_1^{+\infty}f(x)\,dx$ 存在且有限，则 $\lim\limits_{x\to+\infty}xf(x)=0$。
5. 若 $\displaystyle\sum_{n=0}^{+\infty}a_n$ 存在且有限，则 $\lim\limits_{n\to+\infty}na_n=0$。

三、解答（60 分）

1. 计算 $\displaystyle\int_0^1\frac{\ln x}{1-x^2}\,dx$。(10 分)
2. $\Big(1+\dfrac{1}{x}\Big)^{x+a}>e$ 对一切 $x\in\mathbb{R}^+$ 成立，求 a 的范围。(10 分)
3. 对一切 $c>0$，$\displaystyle\int_0^{+\infty}\frac{f(x)}{x}\,dx$ 都存在且有限，$f(0+)$ 亦存在且有限，求证 $\displaystyle\int_0^{+\infty}\frac{f(ax)-f(bx)}{x}\,dx$ 存在，且为 $f(0+)\ln\dfrac{b}{a}$。(10 分)
4. 二选一（做一个即可，分数为 $\min\{15,$ 两题总和$\}$）

   (a) 设数列 $\{x_n\}$ 的首项 $x_1=1$，递推关系为 $x_{n+1}=x_n+\dfrac{1}{x_n}$，求 $\lim\limits_{n\to+\infty}\dfrac{x_n^2-2n}{\ln n}$。(15 分)

   (b) [回忆缺失]
5. 按以下脉络证明 π 为无理数。令 (15 分)

$$F_n(x)=\frac{x^n(\pi-x)^n}{n!},\qquad I_n=\int_0^\pi F_n(x)\sin x\,dx.$$

   (1) 证明，对任意 $n>0$，$I_n>0$，且存在不依赖于 n 的常数 c，使得 $I_n\leqslant\dfrac{c}{n!}\Big(\dfrac{\pi^2}{4}\Big)^n$。

   (2) 记 $G_n(x)=\displaystyle\sum_{k=0}^{n}(-1)^kF_n^{(2k)}(x)$，证明 $G_n''(x)+G_n(x)=F_n(x)$，并由此推出 $I_n=G_n(0)+G_n(\pi)$。

   (3) 假设 π 能写成既约分数 $\dfrac{p}{q}$ $(p,q\in\mathbb{Z})$，证明 $q^{2n}I_n\in\mathbb{Z}$。

   (4) 证明 π 为无理数。

25–26 秋数学分析 AIII 期末（肖体俊）

注：本卷为回忆版，题目中可能遗漏一些条件（如可微、可导和连续等）

1. 判断题
   (1) 函数在某点可偏导，则它在这点连续.
   (2) 二元函数在一点处可微，则它在各方向的方向导数都存在.
   (3) L 是一条不经过原点的闭合曲线，若 $\int_L \frac{y\mathrm{d}y+x\mathrm{d}x}{x^2+y^2}=2\pi$, 则 L 包含原点.
   (4) $f(x,y)$ 在 $\Omega=[a,b]\times[c,d]$ 上可积，则 $\iint_\Omega f(x,y)dxdy=\int_a^b\int_c^d f(x,y)dxdy$。
   (5)
2. (1) 求 $x^2+y^2+z^2=6$ 和 $x+y+z=0$ 的交线在点 $(1,-2,1)$ 的切向量和法平面.
   (2) 有关于隐函数求偏导的计算题.
3. 求 $f(x)=|x|$ 在 $[-\pi,\pi]$ 上的 Fourier 级数，并求和函数，以此求 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^4}$.
4. 区域 $D=\{(x,y,z)\in\mathbb{R}^3|x+y-z,x-y+z,y+z-x\in[0,1]\}$，证明：
$$\iiint_D(x+y-z)(y+z-x)H(x-y+z)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z=\frac{1}{16}\int_0^1 H(u)\mathrm{d}u.$$
5. 计算 $f(x,y,z)=xy^2z^3\,(x,y,z>0)$ 在约束条件 $x^2+y^2+z^2=1$ 下的最大值.
6. 计算 $\iint_D x\mathrm{d}y\mathrm{d}z+y\mathrm{d}x\mathrm{d}z+z\mathrm{d}x\mathrm{d}y$，区域 D 为 $x^2+y^2+z^2=r^2\,(r>0)$ 的上半曲面，方向取上侧.
7. $\alpha>2, D=\{(x,y)|x\geqslant 0,y\geqslant 0\}$，证明 $\iint_D(1+x^\alpha+y^2)^{-1}\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\frac{\sqrt{\pi}}{2\alpha}\Gamma\left(\frac{1}{\alpha}\right)\Gamma\left(\frac{1}{2}-\frac{1}{\alpha}\right)$.
8. $H(a)=\int_0^\infty\frac{\cos 2x}{x^a}\mathrm{d}x$ 的连续区间是什么，还有一个关于一致收敛的问题.
9. 区域 $D=\{(x,y,z)|x^2+y^2+z^2=b^2,b>0\}$，求 $\iint_D(2x+y+\sqrt{2}z)^6\mathrm{d}S$.
10. $f(x,y)$ 可积，$B_r(x,y)$ 代表以 (x,y) 为圆心，r 为半径的小邻域，且
$$f(x,y)=\frac{1}{\pi r^2}\iint_{B_r(x,y)}f(u,v)\mathrm{d}u\mathrm{d}v,$$
求证 $f(x,y)$ 有连续偏导数.

25–26 秋数学分析 AI (H) 期中 (杜恺)

一、填空题 (5'×8=40')

1. 计算下列数列或函数极限（无需展示计算过程）：
   (1) $\lim\limits_{n\to+\infty}\frac{n^{-1}-(n+1)^{-1}}{n^{-2}}=$ _____.
   (2) $\lim\limits_{n\to+\infty}\frac{\left(1+\frac{1}{n}\right)^n-e}{\frac{1}{n}}=$ _____.
   (3) $\lim\limits_{x\to+\infty}\left[\sqrt[3]{x^3+x^2+x+1}-\sqrt{x^2+x+1}\cdot\frac{\ln(e^x+x)}{x}\right]=$ _____.
   (4) $\lim\limits_{x\to 0}\frac{\ln\cos x+3(\sqrt[3]{2-\cos x}-1)}{1-x^2-e^{-x^2}}=$ _____.
2. 设 $f(x)=\sqrt{x+\sqrt{x+\sqrt{x}}}$, 则 $f'(x)=$ _____.
3. 设 $\arctan\frac{y}{x}=\ln\sqrt{x^2+y^2}$, 则 $\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}y}=$ _____(用 x,y 表示).
4. 已知 $\begin{cases}x=t^2-\sin t,\\ y=1-\cos t,\end{cases}$ 计算 $\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}=$ _____(用 t 表示).

5. $\displaystyle\int \frac{\mathrm{d}\,x}{\sin x+2\cos x-5}=$ _____.

二、选择题 (2'×8=16')

判断下列叙述是命题“实数列 $(a_n)_{n\geq 1}$ 收敛”的充分不必要条件 (A), 必要不充分条件 (B), 充分必要条件 (C), 既不充分也不必要条件 (D):

1. $(a_n)_{n\geq 1}$ 是有界数列.
2. $(a_n)_{n\geq 1}$ 是 Cauchy 数列.
3. $(a_n)_{n\geq 1}$ 是单调数列.
4. $(a_n)_{n\geq 1}$ 有收敛子列.
5. $\lim\limits_{n\to+\infty}|a_n-a_{n+1}|=0$.
6. $\lim\limits_{n\to+\infty}\sup\limits_{k\geq 1}|a_n-a_{n+k}|=0$.
7. $\sup\limits_{k\geq 1}\limsup\limits_{n\to+\infty}|a_n-a_{n+k}|=0$.
8. $\sup\limits_{k\geq 1}\liminf\limits_{n\to+\infty}|a_n-a_{n+k}|=0$.

三、证明题 (44')

1. (8') 设 $a_n\geq 0$ 且对所有正整数 $n\geq 1$ 满足 $a_{n+1}\leq a_n+\dfrac{1}{n^2}$. 证明: 数列 $\{a_n\}_{n\geq 1}$ 收敛.
2. (8') 证明: 当 $x\in\left[\dfrac{\pi}{4},\dfrac{3\pi}{4}\right]$ 时, $\dfrac{2\sqrt{2}}{3\pi}\leq\dfrac{\sin x}{x}\leq\dfrac{2\sqrt{2}}{\pi}$.
3. (8') 设 f 是开区间 (a,b) 上的有界连续函数.
   (a) f 一定一致连续吗? 若是, 给出证明; 若否, 提供一个反例并给出证明.
   (b) “$f(a+)$ 和 $f(b-)$ 均存在 (且有限)”与“f 一致连续”之间有何关系? 证明你的结论.
4. (8') 设 f 是闭区间 $[a,b]$ 上的有界凸函数. 证明: f 在开区间 (a,b) 内连续.
5. (12') 定义函数 $f(x)=\begin{cases}e^{-\frac{1}{x^2}}, & x\neq 0,\\ 0, & x=0.\end{cases}$ 回答下列问题:
   (a) 证明: 对任意正整数 n 成立 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{x^n}=0$.
   (b) 证明: 对任意正整数 n, 存在多项式 $P_n(x)$ 使得
   $$f^{(n)}(x)=P_n\Big(\frac{1}{x}\Big)e^{-\frac{1}{x^2}},\quad x\neq 0.$$
   (c) 证明: f 在 $x=0$ 处任意次可导, 且各阶导数均为 0.

24–25 秋数学分析 AI 期末 (吴昊)

1. 填空题 (每空格 6 分, 共 30 分)
   (1) 求极限 $\lim\limits_{n\to+\infty}n\left(\mathrm{e}-\left(1+\dfrac{1}{n}\right)^n\right)=$_____.
   (2) 求极限 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\cos(\sin x)-\cos x}{x^4}=$_____.
   (3) 设 $f(x)=\arcsin x$, 计算 $f^{(2025)}(0)=$_____.
   (4) 求不定积分 $\displaystyle\int\frac{\sin x\cos x}{\sin x+\cos x}\mathrm{d}x=$_____.
   (5) 设直角坐标系 xOy 中的函数 $y=f(x)$ 在极坐标 (r,θ) 下可表示为
   $$r=a\,(1+\cos\theta)\,,\quad a>0,\quad \theta\in\left(0,\frac{2\pi}{3}\right),$$
   则 $f'(x)|_{\theta=\frac{\pi}{3}}=$_____.
2. (两小题，共 10 分) 考虑函数 $y=\dfrac{\ln x}{x}$.
   (A) 分析上述函数的性质; (8 分)